

# Regra de Negócio: Empréstimos

docs/business-rules

Ciclartech · Plataforma de Gestão de Ativos Assistivos

# Empréstimos e Devoluções

---

## Objetivo

---

Registrar a saída de um ativo para um beneficiário e o seu retorno, garantindo que nenhum ativo seja emprestado em condição incompatível com o seu estado atual, e que toda devolução seja conferida antes de voltar ao estoque.

## Fluxo operacional

---

Buscar beneficiário

↓

Buscar ativo disponível

↓

Definir prazo

↓

Checklist + assinatura + confirmação

↓

Emprestado

Emprestado

↓

Devolver

↓

Registrar fotos (opcional)

↓

Registrar observação

↓

Escolher destino:

- \* Disponível
- \* Higienização
- \* Manutenção

O empréstimo é conduzido por um wizard de 5 passos guardado em sessão ( `ativos/views.py::wizard_emprestimo` ). O passo de busca de ativo só lista ativos com status `Disponível` — um ativo emprestado, em manutenção ou baixado nunca aparece como opção nesse passo.

## Regras de negócio

Um ativo somente pode ser emprestado quando:

- ✓ Estiver `Disponível` **ou** `Reservado` (confirmação de reserva vira empréstimo).
- ✓ Não estiver em manutenção.
- ✓ Não estiver baixado.
- ✓ Não possuir empréstimo ativo.

Se qualquer condição não for atendida, o sistema bloqueia — a ação "Emprestar" simplesmente não aparece para o ativo naquele estado ( `ativos/domain/acoes.py::acoes_disponiveis` ), e mesmo que a requisição seja forjada diretamente, `executar_acao` recalcula as ações permitidas no servidor e recusa qualquer código fora da lista.

Devolução:

- Só é possível existindo um empréstimo ativo.
- Exige a escolha de um destino: `Disponível` , `Higienização` ou `Manutenção` . **Nunca volta automaticamente para "Disponível"** — a escolha é sempre manual, porque o ativo pode retornar quebrado ou sujo.
- Fotos e observação são opcionais na devolução, mas o campo destino é obrigatório.

### Renovação:

- Só é permitida com o ativo `Emprestado`.
- **Não muda o status do ativo** (continua `Emprestado`) — grava apenas o novo prazo (`novo_prazo_dias`, `nova_data_devolucao`) na movimentação.
- O registro original de retirada (`DetalheEmprestimo`) não é substituído; a renovação é um evento adicional na timeline, não uma reescrita do histórico.

### Checklist:

- Empréstimo: rodas, freios, apoio de braço, apoio de pé, ferrugem, higienizado, termo impresso, termo assinado fisicamente pelo beneficiário.
- Devolução: estado igual à retirada, limpa, funcionando.
- Cada item marcado fica associado à `Movimentacao` (e, por consequência, ao `usuario` e ao `data_hora` daquela movimentação) — é assim que se responde "quem confirmou que estava em boas condições" quando um ativo aparece com problema depois.

## Validações

- Toda ação passa por `ativos/domain/state_machine.py`: transição fora da tabela permitida levanta erro (`TransicaoInvalidaError`) — nunca chega a gravar no banco.
- Destino de devolução fora de `{disponivel, higienizacao, manutencao}` gera erro de formulário amigável, nunca 500.
- Renovação exige `novo_prazo_dias >= 1`.

## Permissões por perfil

| Ação                                      | Nível mínimo |
|-------------------------------------------|--------------|
| Emprestar / confirmar reserva             | Funcionário  |
| Devolver                                  | Funcionário  |
| Renovar                                   | Funcionário  |
| Registrar extravio                        | Gestor       |
| Registrar recuperação de ativo extraviado | Gestor       |

## Estados possíveis

`Disponível`, `Reservado`, `Emprestado`, `Em Higienização`, `Em Manutenção`.

## Transições permitidas

| De              | Ação                    | Para                               |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------|
| Disponível      | Emprestar               | Emprestado                         |
| Disponível      | Reservar                | Reservado                          |
| Reservado       | Confirmar empréstimo    | Emprestado                         |
| Reservado       | Cancelar reserva        | Disponível                         |
| Emprestado      | Renovar                 | Emprestado (sem mudança de status) |
| Emprestado      | Devolver → Disponível   | Disponível                         |
| Emprestado      | Devolver → Higienização | Em Higienização                    |
| Emprestado      | Devolver → Manutenção   | Em Manutenção                      |
| Emprestado      | Extravio                | Extraviado                         |
| Disponível      | Extravio                | Extraviado                         |
| Em Higienização | Concluir higienização   | Disponível                         |

## Casos de exceção

- Registrar extravio e registrar recuperação exigem **justificativa obrigatória**: sem o "por quê", o registro não tem nada a contar depois. Extravio pode ser registrado tanto a partir de **Emprestado** (o beneficiário não devolveu) quanto de **Disponível** (o inventário não encontrou o item na prateleira).
- Recuperação de extravio tem tipo próprio de movimentação ( **Recuperação de Extravio** ), separado de **Transferência entre Unidades** — antes os dois compartilhavam o mesmo tipo, o que deixava o histórico ambíguo.
- **Não se transfere ativo emprestado** entre unidades — ver `docs/business-rules/unidades.md`.
- Falha ao enviar a notificação de confirmação de empréstimo nunca impede o empréstimo em si — a notificação é best-effort (ver `docs/business-rules/notificacoes.md`).
- Todo o fluxo (busca de beneficiário, busca de ativo, devolução) respeita o escopo de unidade do usuário: o wizard não oferece ativo de unidade que ele não opera, e a busca da devolução não o encontra.

## Impactos em outros módulos

- Toda ação gera **Movimentacao**, visível na Timeline do ativo.
- Empréstimo dispara notificação de confirmação; a proximidade/vencimento do prazo dispara avisos automáticos diários (7 dias antes, no vencimento, em atraso).

- Contagem de "emprestados" no Dashboard reflete diretamente o status do ativo após cada operação.